

Topic 5: Work, Energy and Power 功、能量与功率

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲逐节对照翻译, 并针对中国学生补充易错点提示。

Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

5.1 Energy Conservation 能量守恒

5.1.1 功 Work Done ★考试重点

Energy is defined as the **capacity to do work**.

能量的定义是做功的能力。

Work done (W) is the **force causing a motion multiplied by the distance travelled in the direction of the motion**.

功 (W) = 引起运动的力 × 沿运动方向移动的距离:

$$W = Fs \cos \theta$$

其中 s 是移动距离, θ 是力的方向与运动方向之间的夹角。单位: 焦耳 (J), $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

【易错】易错点:

1. θ 是力与运动方向的夹角, 不是力与水平面的夹角——读图先找运动方向;
2. 力与运动方向垂直时 ($\theta = 90^\circ$, $\cos \theta = 0$), 该力**不做功**——例如匀速圆周运动的向心力、提着书包水平走路时手的拉力;
3. 国内教材常写 $W = Fs \cos \alpha$, 本质相同, 但 CIE 题目常故意给一个需要转换的角度, 务必画图标角。

5.1.2 气体的做功 Work Done on a Gas

恒压下改变气体体积时, 对气体所做的功:

$$W = p\Delta V$$

其中 p 是压强, ΔV 是体积变化量。(通常通过热能传递实现; 体积增大时气体对外做功。)

5.1.3 效率 Efficiency ★

Efficiency is a measure of how efficiently a system transfers energy.

效率衡量系统转移能量的有效程度:

效率 Efficiency = 有用输出功率 **useful output power** ÷ 输入功率 **input power** ($\times 100$ 得百分比; 用能量代替功率同样成立)。

【要点】**核心事实**: 任何系统的效率永远小于 100%——输入能量总大于有用输出能量, 因为总有能量通过摩擦等形式散失 (转化为内能、声能等不想要的能量)。简答题问 "why is efficiency less than 100%" 就答: **energy is dissipated as thermal energy / sound due to friction**。

5.1.4 能量守恒原理 Principle of Conservation of Energy ★★

Energy cannot be created or destroyed, but can be transferred from one form to another. The total energy in a closed system stays constant.

能量不能被创造或消灭，只能从一种形式转化为另一种形式。封闭系统的总能量保持不变：

$$\text{Total energy in} = \text{Total energy out}$$

例子：竖直上抛小球

- 抛出时：手给小球**动能** → 小球上升；
- 上升中：动能不断转化为**重力势能**，速度减小；
- 最高点：动能全部转化为重力势能，小球**瞬时静止**；
- 下落中：重力势能再转化回动能。

【易错】易错点（简答题高频）：考虑空气阻力时，**初动能 ≠ 最高点重力势能**——一部分动能通过克服阻力做功，以热的形式转移给了环境。题目若说 "ignore air resistance"，才能令 $\Delta E_k = \Delta E_p$ 。

5.1.5 功率 Power ★考试重点

Power (P) is the **rate of energy transfer** (energy transferred per unit time) .

功率 (P) = 能量转移的速率 (单位时间转移的能量)。单位：瓦特 (W)， $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$ 。

由于功是能量转移的量度，**做功的速率 = 能量转移的速率**：

$$P = (\Delta W)/(\Delta t) = (F \times \Delta s)/(\Delta t) = Fv$$

两个等价形式：

公式	适用场景
$P = W/t$	已知一段时间内的总功/总能量
$P = Fv$	已知力与（瞬时或恒定）速度——交通工具类题目首选

已知电器功率 P 与时间 t，转移的能量： $E = P \times \Delta t$ 。

例题 1 (PMT 原题)：烧开 0.5 kg 水需要 163800 J，电水壶功率 1200 W，需时多久？

$$\bullet t = W/P = 163800 / 1200 = \mathbf{136.5 \text{ s}}$$

例题 2 (PMT 原题)：0.6 kg 的球从静止被踢到 12 m/s，用时 0.2 s，求球获得的平均功率。

$$\bullet \text{先算动能增量：} E_k = \frac{1}{2} \times 0.6 \times 12^2 = \mathbf{43.2 \text{ J}}$$

$$\bullet \text{再除以时间：} P = 43.2 / 0.2 = \mathbf{216 \text{ W}}$$

例题 3 (PMT 原题)：汽车以 15 m/s 匀速行驶，克服 200 N 摩擦力，求汽车功率。

$$\bullet \text{匀速} \rightarrow \text{合力为零 (牛顿第一定律)} \rightarrow \text{牵引力} = 200 \text{ N}$$

$$\bullet P = Fv = 200 \times 15 = \mathbf{3000 \text{ W}}$$

【记忆】**解题套路**："constant velocity" 是题眼——看到匀速立刻写"牵引力 = 阻力"，再用 $P = Fv$ 。这是 3、4、5 章知识的综合点。

5.2 Gravitational Potential Energy and Kinetic Energy 重力势能与动能

5.2.1 动能公式及其推导 Kinetic Energy ★推导题常考

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

推导过程（用匀加速公式 + 牛顿第二定律）：

步骤	操作	结果
①	物体从静止匀加速到 v ，由 $v^2 = u^2 + 2as$ ($u = 0$)	$v^2 = 2as$ ，即 $a = v^2/2s$
②	两边乘质量 m	$ma = mv^2/2s$
③	代入牛顿第二定律 $F = ma$	$F = mv^2/2s$
④	两边乘距离 s （功 = 力 × 距离）	$W = Fs = \frac{1}{2}mv^2 = E_k$

【记忆】推导逻辑链： $v^2 = 2as \rightarrow$ 乘 $m \rightarrow$ 换 $F \rightarrow$ 乘 s 。四步把"运动学"翻译成"能量"。

5.2.2 重力势能 Gravitational Potential Energy ★

Gravitational potential energy 取决于物体在引力场中的位置与质量；**elastic potential energy**（弹性势能）取决于物体的弹性/弹簧劲度系数与形变量——两者都是储存在物体中的势能，但产生机制完全不同。（弹性势能属 Topic 6 内容。）

在地球表面附近（引力场可视为均匀），重力势能的变化量：

$$\Delta E_p = mg\Delta h$$

推导（两步）：

1. 匀速提升物体所需的力 = 其重量： $F = W = mg$
2. 功 = 力 × 距离： $W = mg\Delta h$ ，即 $\Delta E_p = mg\Delta h$

【易错】易错点：

1. Δh 是竖直方向的高度变化——斜面、圆弧轨道问题中要用三角函数求竖直高度，而不是沿斜面的距离；
2. 施力方向不必竖直向上，只要算出竖直高度变化即可；
3. 该公式只在地面附近（ g 均匀）成立——这是它的适用条件，简答题可能考。

5.2.3 能量守恒的综合应用 ★★高频计算

忽略空气阻力时： $\Delta E_k = \Delta E_p$ （动能变化量 = 重力势能变化量）。

例题（PMT 原题）：质量 500 g 的单摆，最大摆幅处比平衡位置高 10 cm。忽略空气阻力，求摆动中的最大速度。

1. 最大重力势能（在摆幅最大处）：

$$\Delta E_p = mg\Delta h = 0.5 \times 9.81 \times 0.1 = \mathbf{0.4905 \text{ J}}$$

2. 在最低点全部转化为动能，令 $\frac{1}{2}mv^2 = 0.4905$ ：

$$\frac{1}{2} \times 0.5 \times v^2 = 0.4905 \rightarrow v^2 = 1.962 \rightarrow \mathbf{v = 1.4 \text{ m/s}}$$

【记忆】注意：令 $\frac{1}{2}mv^2 = mg\Delta h$ 时质量 m

两边约掉——所以摆锤/斜面类题目的答案常常与质量无关。若算出答案里还带着 m ，说明做法绕远了。

【记忆】规范步骤：① 找初末两个状态 → ② 写出各自的 E_k 与 E_p → ③ 由能量守恒列等式（有阻力时加上"克服阻力做功"项）→ ④ 解未知量。

【要点】本章考点总结 Key Exam Points

考点	必会内容
功	$W = Fs \cos \theta$; θ 是力与运动方向夹角；垂直不做功
气体做功	$W = p\Delta V$
效率	效率 = 有用输出功率/输入功率；永远 < 100%，损失原因答 friction/thermal/sound
能量守恒	能量不生不灭只转化；Total energy in = Total energy out；有阻力时 $\Delta E_k \neq \Delta E_p$
功率	$P = W/t = Fv$ ； $E = Pt$ ；匀速 → 牵引力 = 阻力
动能	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ；会用 $v^2 = 2as + F = ma + W = Fs$ 四步推导
重力势能	$\Delta E_p = mg\Delta h$ ； Δh 是竖直高度变化；只适用于地面附近均匀引力场
综合题	无阻力时令 $\Delta E_k = \Delta E_p$ ；摆锤类问题 m 约掉，答案与质量无关

☑ 本笔记配套课件与例题训练见《课件》文件夹 Topic 5 部分。

Notes compiled for Chinese CIE A-Level students • 中英对照整理 • 2026